

Ejercicio: $f = x^6 + x + 1 \in \mathbb{F}_2[x]$ y K c.d.d

1) Justificar que, si $\alpha \in K$ raíz $f \Rightarrow K = \mathbb{F}_2(\alpha)$

¿ f irreducible? f no tiene factores de grado 2 $\Rightarrow$ Tampoco grado 3.

f irreducible $\Rightarrow K = \mathbb{F}_2(\alpha)$, $K = \mathbb{F}_{64}$

2) Orden de α en $\mathbb{F}_{64}^\times$

$\alpha \in K^\times$ tiene orden un divisor de 63: $\left\{ \begin{matrix} 1 \\ 3 \\ 7 \\ 21 \\ 63 \end{matrix} \right\}$ y 21

$\rightarrow 1$ no es ($\alpha \neq 1$)

$\rightarrow \alpha^3 = 1$ no puede ser porque $\{1, \alpha, \alpha^2, \alpha^3, \alpha^4, \alpha^5\}$ son $\mathbb{F}_2$ -L.I.

$\rightarrow \alpha^7 = \alpha \alpha^6 = \alpha(\alpha+1) = \alpha^2 + \alpha \neq 1$ por la misma razón.

$\rightarrow \alpha^9 = \alpha^2 \alpha^7 = \alpha^2(\alpha^2 + \alpha) = \alpha^4 + \alpha^3 \neq 1$ idem

$\rightarrow \alpha^{21} = (\alpha^6)^3 \cdot \alpha^3 = (\alpha+1)^3 \cdot \alpha^3 = (\alpha^3 + \alpha^2 + \alpha + 1)\alpha^3 = \alpha + 1 + \alpha^5 + \alpha^4 + \alpha^3 \neq 1$

Utilizar que
son $\mathbb{F}_2$ -L.I.

Por tanto, $o(\alpha) = 63 \Rightarrow \alpha$ es elem primitivo de K .

c) Resolver la ec. $x^2 + x + 1 = 0$ en función de α .

Sea b una solución de $x^2 + x + 1 = 0 \Rightarrow \mathbb{F}_2(b) \leq \mathbb{F}_{64}$ y tiene 4 elementos $\Rightarrow b$ tiene orden 3 ($\mathbb{F}_2(b)^\times$ tiene orden 3)

Así, miro los elementos que tengan orden 3 en $\mathbb{F}_{64}^\times \Rightarrow \left\{ \begin{matrix} \alpha^{21} \\ \alpha^{42} \end{matrix} \right\}$

(puedo eliminar los acoprimos)

Ejercicio ② $f = (x^2+3)(x^3-3) \in \mathbb{Q}[x]$ $K = \text{c.d.d de } f$

Raíces de f son $\pm i\sqrt{3}$, $\sqrt[3]{3}$, $\omega\sqrt[3]{3}$, $\omega^2\sqrt[3]{3}$, $\omega = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\omega^2 = \bar{\omega}$

El c.d.d es $\mathbb{Q}(i\sqrt{3}, \sqrt[3]{3}) = K$

$\rightarrow \mathbb{Q}(i\sqrt{3}, \sqrt[3]{3}) \subseteq K$

$\rightarrow K \subseteq \mathbb{Q}(i\sqrt{3}, \sqrt[3]{3})$ ($\omega \in \text{ese}$)

$$[K:\mathbb{Q}] = \underbrace{[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{3})(i\sqrt{3}) : \mathbb{Q}(\sqrt[3]{3})]}_{\substack{\uparrow \\ 2}} \underbrace{[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{3}) : \mathbb{Q}]}_{\substack{\uparrow \\ 3}} = 6$$

Luego el grupo de Galois tiene 6 elementos (o es S_3 o es C_6)

Calculo $\text{Aut}_{\mathbb{Q}}(K)$ usando la prop de ext. Primero, calculo los hom de cuerpos $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{3}) \xrightarrow{\eta_j} K$

$j=0,1,2$ donde $\eta_j(\sqrt[3]{3}) = \omega^j \sqrt[3]{3}$

Cada η_j se extiende a un $K \rightarrow K$. Ya que $i\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}(\sqrt[3]{3})$ ($\Rightarrow x^2+3 \in \mathbb{Q}(\sqrt[3]{3})[x]$ irred)

entonces los hom son $\eta_{jk}: K \rightarrow K$ con $\eta_{jk}(i\sqrt{3}) = (-1)^k i\sqrt{3}$, $k=0,1$

En resumen, $\text{Aut}_{\mathbb{Q}}(K) = \{\eta_{jk} : j=0,1,2, k=0,1\}$ donde

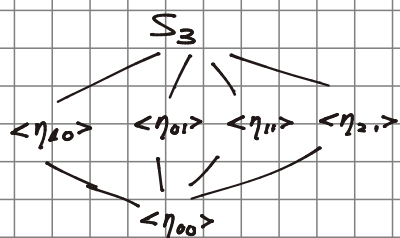
$$\begin{aligned}\eta_{jk}(\sqrt[3]{3}) &= \omega^j \sqrt[3]{3} \\ \eta_{jk}(i\sqrt{3}) &= (-1)^k i\sqrt{3}\end{aligned}$$

$$\eta_{11}(\omega) = \eta_{11}\left(-\frac{1}{2}\right) + \eta_{11}\left(i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2}i\sqrt{3} = \bar{\omega} = \omega^2$$

$$\left\{ \begin{aligned}\eta_{11}^2(\sqrt[3]{3}) &= \eta_{11}(\eta_{11}(\sqrt[3]{3})) = \eta_{11}(\omega\sqrt[3]{3}) = \eta_{11}(\omega)\eta_{11}(\sqrt[3]{3}) = \omega^2\omega\sqrt[3]{3} = \sqrt[3]{3} \\ \eta_{11}^2(i\sqrt{3}) &= i\sqrt{3}\end{aligned} \right\} \text{orden}(\eta_{11}) = 2$$

Calculando el resto de órdenes, $\text{Aut}_{\mathbb{Q}}(K) \cong S_3$

η_{00}	η_{01}	η_{10}	η_{11}	η_{20}	η_{21}
1	2	3	2	3	2



Ejercicio: $K = \mathbb{Q}(\sqrt[4]{5}, i) \subseteq \mathbb{C}$. Calcular los subcuerpos de K

Para hacerlo, hay que probar que $\mathbb{Q} \subseteq K$ es una extensión de Galois. Lo es ya que $x^4 - 5 \in \mathbb{Q}[x]$ y K es c.d.d. $(x^4 - 5 \Rightarrow \sqrt[4]{-1}\sqrt[4]{5} \rightarrow \text{más raíces})$

Para saber el grado de la extensión usamos el lema de la Torre.

$$[K:\mathbb{Q}] = \underbrace{[K:\mathbb{Q}(\sqrt[4]{5})]}_2 \underbrace{[\mathbb{Q}(\sqrt[4]{5}):\mathbb{Q}]}_4 \quad (\text{por Eisenstein}) = 8$$

$$\Rightarrow \text{El grupo de Galois tiene orden } 8 \quad \begin{cases} C_8 \\ C_2 \times C_2 \times C_2 \\ C_4 \times C_2 \\ D_4 \\ Q_8 \end{cases}$$

$$\# \text{Aut}(K) = 8$$

Por la prop. extensión, los automorfismos de K se obtienen calculando los homomorfismos de cuerpos $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{5}) \rightarrow K$ y extendiendo cada uno de ellos a $K = \mathbb{Q}(\sqrt[4]{5})(i) \rightarrow K$

Como $\text{Irr}(\sqrt[4]{5}, \mathbb{Q}) = x^4 - 5$, pues hay uno de los primeros para cada raíz en K de $x^4 - 5$, y $x^2 + 1 \in \mathbb{Q}(\sqrt[4]{5})[x]$ es irreducible, tenemos $\text{Aut}_{\mathbb{Q}}(K) = \left\{ \tau_{jk}, j \in \mathbb{Z}_4, k \in U(\mathbb{Z}_4) \right\}$, $\text{Irr}(i, \mathbb{Q}(\sqrt[4]{5}))$

donde $\tau_{jk}(\sqrt[4]{5}) = i^j \sqrt[4]{5}$, $\tau_{jk}(i) = i^k$. Calculamos los órdenes.

$$\begin{aligned}\bullet \tau_{jk}^2(\sqrt[4]{5}) &= \tau_{jk}(i^j \sqrt[4]{5}) = \tau_{jk}(i)^j \tau_{jk}(\sqrt[4]{5}) = (i^k)^j i^j \sqrt[4]{5} = i^{kj+j} \sqrt[4]{5} = \sqrt[4]{5} \Leftrightarrow j(k+1) \equiv 0 \pmod{4} \\ \tau_{jk}^2(i) &= \tau_{jk}(i)^k = i^{k^2} = i \Leftrightarrow k^2 \equiv 1\end{aligned}$$

$$\text{Por tanto: } \tau_{jk}^2 = \tau_{01} \Leftrightarrow \begin{cases} (k+1)j \equiv 0 \pmod{4} \\ k^2 \equiv 1 \end{cases} \begin{cases} 2j \equiv 0 \Leftrightarrow j=0, j=2 \quad (k=1) \\ 4j \equiv 0 \text{ (simple)} \quad (k=3) \end{cases}$$

Por tanto, la tabla de los órdenes sería:

τ_{01}	τ_{11}	τ_{21}	τ_{31}	τ_{03}	τ_{13}	τ_{23}	τ_{33}
1		2		2	2	2	2

$\left. \begin{array}{l} \text{No es } C_2 \times C_2 \times C_2 \\ \text{No es } C_8 \\ \text{No es } C_4 \times C_2 \\ \text{No es } Q_2 \end{array} \right\}$

Sé, por Álgebra II que $\text{Aut}(K) \cong D_4$. Calculamos subcuerpos:

A partir de los de orden 2, los "obvios" son $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{5})$, $\mathbb{Q}(i\sqrt[4]{5})$, $\mathbb{Q}(i, \sqrt{5})$.

$$\cdot) \tau_{03}(\sqrt[4]{5}) = \sqrt[4]{5} \Rightarrow \mathbb{Q}(\sqrt[4]{5}) \leq K^{\langle \tau_{03} \rangle} \xrightarrow{\text{Con Galois}} [K^{\langle \tau_{03} \rangle} : \mathbb{Q}] = (G : \langle \tau_{03} \rangle) = 4$$

$$\cdot) \begin{cases} \tau_{21}(i\sqrt[4]{5}) = \tau_{21}(i)\tau_{21}(\sqrt[4]{5}) = i \cdot i^2 \sqrt[4]{5} \quad (\text{No}) \\ \tau_{23}(i\sqrt[4]{5}) = i\sqrt[4]{5} \Rightarrow \mathbb{Q}(i\sqrt[4]{5}) = K^{\langle \tau_{23} \rangle} \end{cases}$$

$$\cdot) \mathbb{Q}(i, \sqrt{5}) = K^{\langle \tau_{21} \rangle}$$